



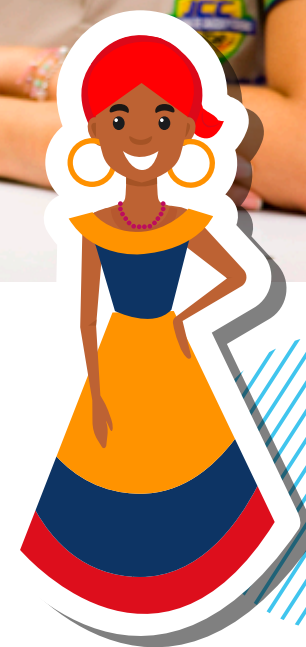
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Cuadernillo 1-2023

Guía de orientación GRADO 10.º

Matemáticas





Presidente de la República

Gustavo Francisco Petro Urrego

Ministra de Educación Nacional

Aurora Vergara Figueroa

**Viceministro de Educación Preescolar,
Básica y Media**

Hernando Bayona Rodríguez

**Directora de Calidad para la Educación
Preescolar, Básica y Media**

Liliana María Sánchez Villada

**Subdirectora de Referentes y Evaluación
de la Calidad Educativa**

Sindey Carolina Bernal Villamarín

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)

© Icfes, 2023.

Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., marzo de 2023

Director General

Andrés Elías Molano Flechas

Secretaria General

Luisa Fernanda Trujillo Bernal

Directora Técnica de Evaluación

Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones

Óscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información

Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirectora de Diseño de Instrumentos (E)

Natalia González Gómez

Subdirector de Estadísticas

Cristian Fabián Montaña Rincón

Subdirectora de Análisis y Divulgación

Julie Paola Caro Osorio

Subdirectora de Producción de Instrumentos

Daniela Pérez Otavo

ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.

Edición

Juan Sebastián Herrera Buitrago
Ricardo Augusto Erazo Mera

Diseño y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya
Juan Carlos Álvarez Sotto

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2015)
<https://www.flickr.com/photos/mineducacion/17615351654/in/album-72157653666201625/>

Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

David Mauricio Ruiz Ayala
Betsy Yamil Vargas Romero
Rafael Eduardo Benjumea Hoyos
Óscar Alejandro Chaparro Gutiérrez
Diana Alejandra Calderón García
Sandra Milena Torres Acevedo

Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez
Yuri Maritza Ríos Barbosa
Ana María Güiza Cárdenas
Camilo Andrés Aranguren Corredor
Juan Pablo Franco Torres
Mauricio Javier Ortiz Ballestas
Nancy Bibiana Agudelo Sánchez
Ramón Alberto Moreno Mahecha
Sergio Alfonso De la Rosa Pérez
Carmen Cecilia Martínez Rodríguez
Claret Antonio Giraldo Correa





Términos y condiciones de uso para publicaciones y obras de propiedad del Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre** de cualquier cargo, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar¹, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

¹ La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.



En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.





Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Tabla 1. Distribución de cuadernillos para cada instrumento de valoración	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	11
Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del Diseño Centrado en Evidencias	12
Notas aclaratorias	14
¿Qué contiene esta guía?	15
Instrumento de valoración de Matemáticas	16
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 10.º?	17
Cuadernillo 1. Matemáticas	21

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil y el retorno a la presencialidad (con todos los retos para docentes y estudiantes que esto implica) han generado nuevas iniciativas en educación y trabajo académico. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas y ser un apoyo al fortalecimiento de aprendizajes y la promoción del desarrollo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntario, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de Matemáticas para los grados tercero a once, Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura para los grados tercero a noveno, Lectura Crítica para los grados décimo y once, Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano y Ciencias Naturales y Educación Ambiental para los grados quinto a noveno, Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales para los grados décimo y once e Inglés para los grados noveno a once. Adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, factores asociados al aprendizaje, la percepción de los estudiantes ante las situaciones de cambio y la mentalidad de crecimiento.





¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en el retorno progresivo a las aulas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten acciones educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada uno de los instrumentos de valoración distribuidos como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución de cuadernillos para cada instrumento de valoración

Instrumento de valoración	3.º	4.º	5.º	6.º	7.º	8.º	9.º	10.º	11.º	Número de preguntas
Matemáticas										20
Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura										20
Lectura Crítica										20
Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano										20
Sociales y Ciudadanas										20
Ciencias Naturales y Educación Ambiental										20
Ciencias Naturales										20
Inglés										22 preguntas para 9.º y 10.º 25 preguntas para 11.º





Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Adicionalmente, Evaluar para Avanzar pone a disposición de los y las docentes, especialmente a los directores de curso, un cuadernillo de Cuestionarios Auxiliares por ciclo educativo (básica primaria, básica secundaria y media), que busca identificar las creencias, actitudes y sentimientos de los estudiantes ante situaciones de cambio. Los resultados de los Cuestionarios Auxiliares se reportarán por curso con el fin de observar la tendencia de respuesta de los estudiantes y así identificar las fortalezas o posibles dificultades percibidas por los estudiantes con respecto a sus habilidades socioemocionales, las condiciones que favorecen el aprendizaje, las prácticas docentes, los recursos disponibles y la mentalidad de crecimiento.

Metodología del diseño centrado en evidencias

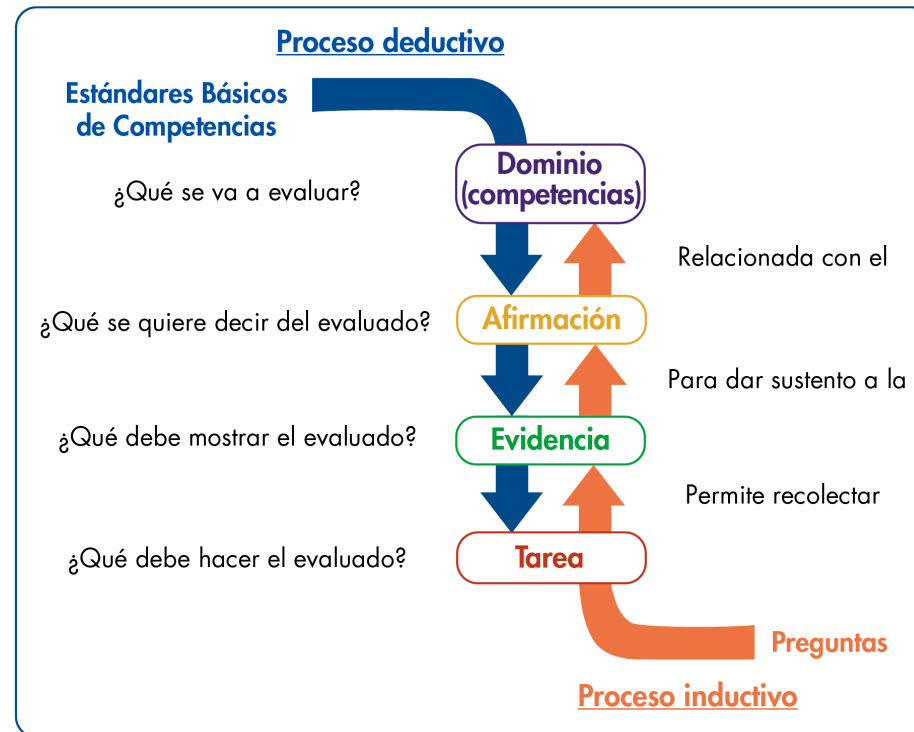
Evaluar para Avanzar utiliza el Diseño Centrado en Evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de Matemáticas, Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura, Lectura Crítica, Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales y Educación Ambiental y Ciencias Naturales. De igual forma, fue empleado para el desarrollo de los Cuestionarios Auxiliares. Para el instrumento de valoración de Inglés, se utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como evidencias, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de desarrollo de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas.** En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.





Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del Diseño Centrado en Evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los Estándares Básicos de Competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los Estándares Básicos de Competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.





Notas aclaratorias

1. Apreciado docente, tenga en cuenta que a continuación usted encontrará las categorías de evaluación centrales para realizar el análisis sobre los aprendizajes de sus estudiantes. Para ello es importante revisar en cada pregunta el objeto de evaluación y las categorías (competencia, afirmación y evidencia), con las cuales usted podrá identificar qué evalúa cada pregunta y su relación con los estándares del área. Tenga presente que el número de preguntas puede ser diferente en cada categoría.
2. Antes de iniciar con el análisis de los resultados, le recomendamos revisar el capítulo “¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración?” y la estructura de cada pregunta, ya que esto es diferente para cada prueba. Lo anterior le permitirá identificar las categorías a las que pertenecen las preguntas de los cuadernillos, pues sobre estas categorías se darán los reportes de resultados.

¿Qué contiene esta guía?

La presente guía contiene el instrumento de valoración de **Matemáticas** y, además, las respuestas explicadas del **cuadernillo** que se aplicará. Así, en este documento se encuentra lo siguiente:

1. Información relevante sobre las competencias básicas.
2. El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
3. La competencia a la que corresponde la pregunta.
4. La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el Diseño Centrado en Evidencias.
5. El componente.
6. El estándar asociado a la pregunta.
7. Lo que evalúa específicamente cada pregunta.
8. La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.

Al final está el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulte la Guía de Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación y Uso de Resultados de los Cuestionarios Auxiliares, los cuales brindan información del objeto de evaluación de los aprendizajes y entregan información detallada de cada una de las preguntas de las áreas y los cuestionarios auxiliares.





Instrumento de valoración de **Matemáticas**

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 10.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los documentos curriculares y evaluativos del MEN han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: interpretación y representación, formulación y ejecución, y argumentación.

La competencia de **interpretación y representación** consiste en la habilidad para comprender y transformar la información presentada en distintos formatos como tablas, gráficas, conjuntos de datos, diagramas, esquemas, etc., así como la capacidad de utilizar estas representaciones para extraer información relevante que permita, entre otras, establecer relaciones matemáticas e identificar tendencias y patrones. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante utilice coherentemente registros como el simbólico, el natural, el gráfico y todos aquellos que se dan en situaciones que involucren las matemáticas.

La competencia de **formulación y ejecución** se relaciona con la capacidad para plantear y diseñar estrategias que permitan solucionar problemas provenientes de diversos contextos, bien sean netamente matemáticos, o bien sean aquellos que pueden surgir en la vida cotidiana, siempre que sean susceptibles de un tratamiento matemático. Se relaciona también con la habilidad o destreza para seleccionar y verificar la pertinencia de soluciones propuestas a determinados problemas y estrategias de solución desde diferentes puntos de vista. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante diseñe estrategias apoyadas en herramientas matemáticas, proponga y determine rutas posibles para la solución de problemas, siga estrategias dadas para encontrar soluciones y, finalmente, resuelva las situaciones que se le propongan.





La competencia de **argumentación** se relaciona con la capacidad para validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en diversas situaciones, siempre justificando por qué o cómo se llegó a estas, a través de ejemplos y contraejemplos, o señalando y reflexionando sobre inconsistencias presentes. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante justifique la aceptación o el rechazo de afirmaciones, interpretaciones y estrategias de solución basado en propiedades, hechos, supuestos, resultados o verbalizando procedimientos matemáticos.

Para la estructura de los instrumentos se reorganizaron los cinco pensamientos en tres grandes ejes de conocimientos básicos: el numérico - variacional, el espacial - métrico y el aleatorio; la actual agrupación por categorías de contenido (Álgebra y cálculo, Geometría y Estadística) está relacionada con estos ejes.

La categoría de **Álgebra y cálculo** indaga por la comprensión de los números y de la numeración, el significado del número, la estructura del sistema de numeración; el significado de las operaciones, la comprensión de sus propiedades, de su efecto y de las relaciones entre ellas; el uso de los números y las operaciones en la resolución de problemas diversos, el reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación de variables, la descripción de fenómenos de cambio y dependencia, y conceptos y procedimientos asociados a la variación directa, a la proporcionalidad, a la variación lineal en contextos aritméticos y geométricos, a la variación inversa y al concepto de función.

La categoría de **Geometría** está relacionada con la construcción y manipulación de representaciones de los objetos del espacio, las relaciones entre estos, sus transformaciones; más específicamente, la comprensión del espacio, el desarrollo del pensamiento visual, el análisis abstracto de figuras y formas en el plano y en el espacio a través de la observación de patrones y regularidades, el razonamiento geométrico, la construcción de conceptos de cada magnitud (longitud, área, volumen, capacidad, etc.), comprensión de los procesos de conservación, estimación de magnitudes, apreciación del rango, comprensión de conceptos de perímetro, área, superficie del área y volumen.

Finalmente, la categoría de **Estadística** indaga por la representación, lectura e interpretación de datos en contexto; el análisis de diversas formas de representación de información numérica, el análisis cualitativo de regularidades, de tendencias, de tipos de crecimiento, y la formulación de inferencias y argumentos usando medidas de tendencia central y de dispersión y el reconocimiento, descripción y análisis de eventos aleatorios.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa de cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: la competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados; la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.





Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería la siguiente:

- » Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se pueden recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- » Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
- » Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.



Cuadernillo 1.

Matemáticas

Pregunta 1 I_1078185

Competencia	Interpretación.
Afirmación	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
Evidencia	Transforma la representación de una o más piezas de información.
Componente	Álgebra y cálculo.
Estándar asociado	Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.

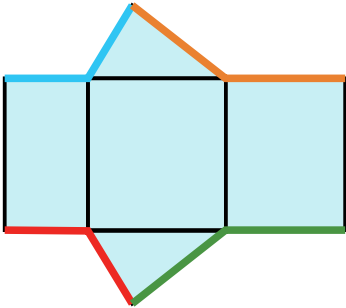
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar la representación correcta de la relación entre dos números.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	Como la vida útil de la lámpara fluorescente es de 5.000 horas y la del bombillo LED es de 50.000 horas, y como $5.000 \times 10 = 50.000$, entonces en la publicidad debe aparecer que un bombillo LED es igual a 10 lámparas fluorescentes.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, como la vida útil de la lámpara fluorescente es 5.000 horas y del foco incandescente es 1.000 horas, y $1.000 \times 5 = 5.000$, entonces, debe aparecer que un foco incandescente es igual a 5 lámparas fluorescentes. Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que, como el costo del foco incandescente es 1.000 pesos y el de la lámpara fluorescente es 6.000 pesos, y como $1.000 \times 6 = 6.000$, entonces, debe aparecer un foco incandescente y 6 lámparas fluorescentes. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, como el costo de la lámpara incandescente es 6.000 pesos y el de del bombillo LED es 54.000 pesos, y como $6.000 \times 9 = 54.000$, entonces, debe aparecer un bombillo LED y 9 lámparas fluorescentes.

Pregunta 2 I_0859207

Competencia	Formulación y ejecución.
Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
Evidencia	Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
Componente	Geometría.
Estándar asociado	Reconozco y describo curvas y/o lugares geométricos.

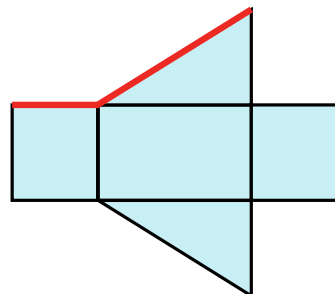
¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar el desarrollo plano asociado a un objeto tridimensional dado.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	Al unir los bordes resaltados del desarrollo plano, se observa que se obtienen los 3 rectángulos de las caras laterales y los 2 triángulos de las caras superior e inferior. 
--	--

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A identifiquen que hay 3 cuadriláteros asociados a las caras laterales y 2 triángulos asociados a las caras superior e inferior sin tener en cuenta que los lados resaltados deberían tener la misma longitud.



Es posible que los estudiantes que elijan la opción C identifiquen que hay 3 cuadriláteros y 2 triángulos sin tener en cuenta que los triángulos no pueden tener vértices en común.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D identifiquen el rectángulo como la cara lateral que aparece al frente del prisma y consideren que el resto de las caras deben ser triangulares.

Pregunta 3 I_1081641

Competencia	Formulación y ejecución.
Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
Evidencia	Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
Componente	Geometría.
Estándar asociado	Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.

¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular la longitud de un lado de un triángulo usando el Teorema del coseno.
Respuesta correcta	D

Justificación de la respuesta correcta	Como $r = 4$, $q = 2$ y $\cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$ entonces: $p^2 = 2^2 + 4^2 - 2 \times 4 \times 2 \times \frac{1}{2}$ $\rightarrow p^2 = 4 + 16 - 8$ $\rightarrow p^2 = 12$ $\rightarrow p = \sqrt{12}$
---	---

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que:

$$p = 2^2 + 4^2 + 2 \times 4 \times 2 \times \cos(60^\circ)$$

$$\rightarrow p = 4 + 16 + 8$$

$$\rightarrow p = 28$$

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que:

$$p = 2^2 + 4^2 - 2 \times 4 \times 2 \times \cos(60^\circ)$$

$$\rightarrow p = 4 + 16 - 8$$

$$\rightarrow p = 12$$

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que:

$$p^2 = 2^2 + 4^2 + 2 \times 4 \times 2 \times \cos(60^\circ)$$

$$\rightarrow p^2 = 4 + 16 + 8$$

$$\rightarrow p^2 = 28$$

$$\rightarrow p = \sqrt{28}$$

Pregunta 4 I_1119433

Competencia	Argumentación.
Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Evidencia	Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.
Componente	Álgebra y cálculo.
Estándar asociado	Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.

¿Qué evalúa?	La capacidad para justificar la validez de un procedimiento en el que se debe calcular un porcentaje.
Respuesta correcta	D

Justificación de la respuesta correcta	Como $7\% = \frac{7}{100} = 0,07$, entonces, calcular el 7 % equivale a multiplicar por 0,07, por lo que el procedimiento planteado es correcto.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que calcular el 7 % equivale a multiplicar $\frac{7}{10} = 0,7$, concluyendo que el procedimiento sugerido es incorrecto. Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que, como el porcentaje es un valor impar, el procedimiento solo es correcto si el resultado es también un valor impar. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que el valor 6.000 corresponde a la cantidad de nadadores por país, por lo que el procedimiento es incorrecto pues hace falta multiplicar el resultado por el número de países participantes.

Pregunta 5 I_1078342

Competencia	Interpretación.
Afirmación	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
Evidencia	Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.
Componente	Estadística.
Estándar asociado	Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.

¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar una inconsistencia de la información presentada en una gráfica.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	La gráfica muestra el resultado de multiplicar el número de inscritos en cada curso y el precio por sesión. Sin embargo, en las categorías de 2 y 3 sesiones por semana hace falta multiplicar este resultado por el número de sesiones por semana, por lo que la gráfica es inconsistente pues estos valores deben ser mayores en las 4 actividades.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, como deportes es la actividad con mayor cantidad de personas inscritas a 1 sesión semanal, los ingresos deben ser mayores que los de las otras actividades. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, como los precios por sesión de música y danza son iguales, los ingresos deben iguales. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, como el número de inscritos a 3 sesiones semanales de deportes y de música es igual, los ingresos deben iguales.

Pregunta 6 I_108234A

Competencia	Interpretación.
Afirmación	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
Evidencia	Transforma la representación de una o más piezas de información.
Componente	Álgebra y cálculo.
Estándar asociado	Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.

¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar la gráfica asociada a una expresión trigonométrica dada.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	Teniendo en cuenta que la distancia máxima que puede alcanzar PK es QP y la distancia mínima que puede alcanzar PK es PT (es decir h), la gráfica debe mostrar los valores desde QP cuando el ángulo es mínimo, y hasta h cuando el ángulo es máximo.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, independientemente del ángulo α, la altura h siempre será la misma y confundan la distancia PK con la distancia PT. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren la gráfica con una distancia que va desde la distancia máxima QP hasta 0, sin tener en cuenta que la distancia mínima es PT, es decir, h. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, independientemente del ángulo α, la distancia máxima siempre será QP y confundan esta distancia con PK.

Pregunta 7 I_1388132

Competencia	Formulación y ejecución.
Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
Evidencia	Ejecuta un plan de solución para un problema que involucre información cuantitativa o esquemática.
Componente	Álgebra y cálculo.
Estándar asociado	Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.

¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar si un número cumple con condiciones de divisibilidad dadas.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	El número 24.322 no es divisible por 4 porque no cumple ninguna de las dos condiciones: no termina en doble 0 (termina en 22), y sus dos últimas cifras no son múltiplo de 4 (22 no es múltiplo de 4).
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren las dos últimas cifras, diferentes de 0, del número 17.300, que en este caso son 7 y 3. Como 73 no es múltiplo de 4, entonces 17.300 tampoco lo es. Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que un número es divisible entre cuatro solo si se cumplen las dos condiciones; en este caso, el número 20.320 termina en 20, que es múltiplo de 4, pero no termina en doble 0. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que un número es divisible entre cuatro si sus dos primeras cifras son múltiplo de 4; en este caso, el número 29.348 inicia con 29, pero este valor no es múltiplo de 4.

Pregunta 8 I_1079956

Competencia	Interpretación.
Afirmación	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
Evidencia	Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.
Componente	Álgebra y cálculo.
Estándar asociado	Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar la relación correcta entre dos valores de porcentaje.
Respuesta correcta	C
Justificación de la respuesta correcta	Como la lámina de Tetra Pak está compuesta por un 5 % de aluminio y un 75 % de cartón, la relación entre estos dos materiales es de $\frac{5}{75} = \frac{1}{15}$, es decir, una relación de 1 a 15 entre el aluminio y el cartón.

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que la relación entre el aluminio y el cartón está dada por la diferencia entre los valores de sus porcentajes en la lámina ($75 - 5 = 70$), concluyendo que hay una relación de 1 a 70 entre el aluminio y el cartón.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que es necesario aumentar 15 puntos el porcentaje de aluminio en la lámina para poder realizar la comparación con el porcentaje de polietileno, concluyendo que hay una relación de 15 a 1 entre el aluminio y el polietileno.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren la relación entre el cartón y el polietileno es de $\frac{75}{20} = \frac{15}{4}$, asociándola con la relación de 4 a 15 entre el cartón y el polietileno.

Pregunta 9 I_1355641

Competencia	Argumentación.
Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Evidencia	Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.
Componente	Geometría.
Estándar asociado	Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.

¿Qué evalúa?	La capacidad para justificar la posibilidad de calcular un perímetro con la información dada.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	Dado que el área del jardín circular es de 20 m^2, y dicha área se calcula como $\pi \times (\text{radio del jardín})^2$, el radio del jardín circular es $r = \sqrt{\frac{20 \text{ m}^2}{\pi}}$. Por tanto, el radio de la circunferencia delimitada por la reja externa es igual a $r + 10 \text{ m}$, de donde se puede calcular su perímetro.
---	---

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que el área de un círculo de radio 10 m es equivalente al área del camino de piedras, sin tener en cuenta que el espacio interno que ocupa el jardín circular no tiene piedras.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B reconozcan que para determinar el perímetro de la reja externa se debe determinar el radio del jardín circular. Sin embargo, asocian los valores 20 y 10 con radios para el jardín, por lo que consideran que no hay información para determinar cuál usar.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que no es posible determinar el radio del jardín circular si solo se tiene el valor de su área.

Pregunta 10 I_1845953

Competencia	Argumentación.
Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Evidencia	Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.
Componente	Geometría.
Estándar asociado	Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
¿Qué evalúa?	La capacidad para justificar la veracidad de una afirmación sobre una estrategia para determinar la medida de un ángulo.
Respuesta correcta	C
Justificación de la respuesta correcta	Como los ángulos γ y α juntos forman un ángulo de 180° , entonces, los ángulos son suplementarios. Por tanto, al conocer el valor de γ , se puede determinar el valor de α . Además, como α y β son ángulos alternos externos, entonces tienen la misma medida, por lo que al conocer el valor del ángulo α , se conoce el valor del ángulo β .

Continúa

Opciones no válidas

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción A consideren que los ángulos γ y α juntos tienen la misma medida que los ángulos del rectángulo que forma el nicho, por lo que juntos miden 90° , es decir, son ángulos complementarios. Por tanto, al conocer el valor de γ , se puede determinar el valor de α . Además, puede que consideren que α está a la derecha de la línea roja y β a la izquierda, entonces, piensen que son opuestos por el vértice, lo que asegura que tienen la misma medida.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B concluyan que los ángulos γ y α juntos tienen la misma medida que los ángulos del rectángulo que forma el nicho, por lo que juntos miden 90° y no 180° , siendo ángulos suplementarios.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción D identifiquen que el ángulo α esté en la parte superior del muro superior y el ángulo β en la parte inferior del muro inferior, y concluyan que deben tener medidas diferentes.

Pregunta 11 I_1845866

Competencia	Argumentación.
Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Evidencia	Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado.
Componente	Estadística.
Estándar asociado	Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones.
¿Qué evalúa?	La capacidad para argumentar, usando propiedades de las operaciones entre conjuntos.
Respuesta correcta	D
Justificación de la respuesta correcta	La unión de P_1 y P_2 corresponde a lo que compraron las dos personas. Al intersectar esta unión con el conjunto de todas las verduras, se obtiene las verduras que compraron entre las dos personas. Por otro lado, la intersección de P_1 con V corresponde a las verduras compradas por la primera persona y la intersección de P_2 a las verduras compradas por la segunda persona. Al unir estos dos conjuntos resultantes se obtienen las verduras compradas entre las dos personas, por lo que las operaciones son equivalentes.

Continúa

Opciones no válidas

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción A consideran que se está calculando la intersección de dos conjuntos: las compras de la primera persona con todas las verduras y las compras de la segunda persona con todas las verduras, lo que da como resultado el conjunto de todas las verduras junto con el conjunto que contiene al banano.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B identifiquen el símbolo U con la intersección de los conjuntos P_1 y P_2 .

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideren que solamente se debe tener en cuenta las verduras que ambas personas compraron.

Pregunta 12 I_1730581

Competencia	Argumentación.
Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Evidencia	Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.
Componente	Álgebra y cálculo.
Estándar asociado	Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.

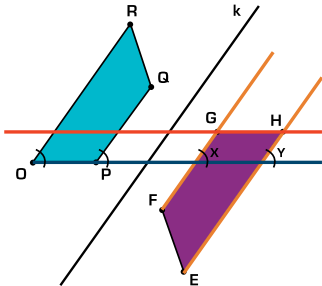
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar el error en un procedimiento dado.
Respuesta correcta	D

Justificación de la respuesta correcta	Al realizar el paso 2, se obtiene $\frac{2}{3} \times 18 = \frac{36}{3} = 12$.
Opciones no válidas	Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción A consideran que la suma no se puede realizar directamente porque corresponde a “porcentajes” de cantidades distintas. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B confunden los valores y realizan la operación $\frac{2}{3} \times 24$, y efectúan posteriormente una aproximación. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C realicen la suma de 18 y 13, y obtengan 30.

Pregunta 13 I_1368949

Competencia	Interpretación.
Afirmación	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
Evidencia	Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.
Componente	Geometría.
Estándar asociado	Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.

¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar lados paralelos de dos trapecios cuando se presentan condiciones de paralelismo en su representación.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	 El eje k es paralelo a los lados OR, PQ, FG y EH Dado que los trapecios son congruentes y los lados FG y EH son paralelos, los ángulos formados entre estos segmentos y el segmento de recta que extiende el segmento OP son iguales ($X = Y$). Ahora, como OP es congruente con GH, se verifica que el segmento formado al interior del trapecio $FGHE$ al extender el segmento OP es también congruente con GH (se puede trazar la diagonal y por criterio ángulo-lado-ángulo se verifica). Esto significa que los ángulos exteriores formados entre GH y la extensión de los segmentos FG y GH son congruentes con los ángulos X y Y, correspondientemente. Por tanto, las rectas que extienden los segmentos OP y GH son paralelas.
--	--

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren dos lados que son uno el reflejo del otro, atribuyendo a esta operación el paralelismo.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que estos lados están “suficientemente” separados, por lo que no se tocan, asumiendo esta relación con el hecho de ser paralelos.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D tomen en cuenta el lado GF como paralelo al eje de reflexión, y concluyen que este debe ser paralelo a otros segmentos del trapecio del reflejo.

Pregunta 14 I_110832R

Competencia	Interpretación.
Afirmación	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
Evidencia	Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.
Componente	Estadística.
Estándar asociado	Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad).

¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular el promedio en un conjunto de datos agrupados, presentados en un diagrama de barras.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	En el diagrama se observa que la película <i>El olvido</i> tuvo un recaudo de \$ 100.000.000; la película <i>Los reyes</i> \$ 40.000.000, igual que la película <i>La gran vida</i>; mientras que la película <i>El pensador</i> recaudó \$ 20.000.000. Así el recaudo total corresponde a: $\$ 100.000.000 + \$ 40.000.000 + \$ 40.000.000 + \$ 20.000.000 = \$ 200.000.000$ Como son 4 películas, el promedio de recaudo por película se halla al dividir el valor anterior entre 4. Así $\frac{\\$ 200.000.000}{4} = \\$ 50.000.000$.
---	---

Continúa

Opciones no válidas	Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción A realizan la suma de los valores y obtienen \$ 200.000.000 y luego dividen entre 2, que es una operación usual. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C toman el mayor valor que encuentran, que corresponde a \$ 100.000.000, y lo dividen entre las 4 películas. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción D seleccionan el menor dato que encuentran en la gráfica.
----------------------------	---

Pregunta 15 I_1307674

Competencia	Formulación y ejecución.
Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
Evidencia	Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
Componente	Estadística.
Estándar asociado	Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).

¿Qué evalúa?	La capacidad para realizar conteos simples utilizando combinaciones.
Respuesta correcta	A

Justificación de la respuesta correcta	Dado que no interesa el orden en el que los tres participantes queden sentados en las sillas, la manera de realizar el conteo corresponde a una combinación, en este caso: ${}_5C_3 = \frac{5!}{3! (5 - 3)!} = 10$
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B realicen el producto de los números que aparecen en la pregunta, considerando que cuentan todas las opciones con 5 personas y 3 sillas. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideren que el orden es relevante, considerando que en la primera silla se puede sentar cualquiera de los 5 participantes; en la segunda silla, 4 de los participantes, y en la tercera silla, 3 de los participantes. Así, existirían $5 \times 4 \times 3$ formas en las que se pueden quedar sentado. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren solo la forma en la que se pueden organizar los 5 participantes. Con lo cual, obtienen: $5! = 120$.

Pregunta 16 I_1360127

Competencia	Formulación y ejecución.
Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
Evidencia	Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
Componente	Estadística.
Estándar asociado	Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad).

¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar los datos que están asociados con el valor promedio de estos.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	Como el tiempo promedio de los tres atletas es de 31 segundos, entonces la suma de los tiempos de los tres atletas debe ser $31 \text{ segundos} \times 3 = 93 \text{ segundos}$. Como uno de los tiempos es de 29 segundos, entonces la suma de los otros dos tiempos debe ser: $93 \text{ segundos} - 29 \text{ segundos} = 64 \text{ segundos}$ Por lo que se concluye que los tiempos de los otros dos atletas podrían ser 28 y 36 segundos.
Opciones no válidas	Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción A consideren que el promedio debe pertenecer al conjunto de datos. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B busquen los valores cuyo promedio da 29, que es uno de los datos proporcionados. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción D consideren que la suma de los 3 promedios debe dar 96 segundos, por lo que la suma de los tiempos de los otros dos atletas debe ser 67.

Pregunta 17 I_129588R

Competencia	Interpretación.
Afirmación	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
Evidencia	Transforma la representación de una o más piezas de información.
Componente	Álgebra y cálculo.
Estándar asociado	Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.

¿Qué evalúa?	La capacidad para relacionar la gráfica de una función cuadrática con su correspondiente representación algebraica.
Respuesta correcta	D

Justificación de la respuesta correcta	Una manera de encontrar la ecuación de la parábola, utilizando el vértice y un punto, es usar la ecuación: $(x - h)^2 = 4a(y - k)$ Donde (h, k) corresponde al vértice. Así, en este caso tendremos $(x - 3)^2 = 4a(y - 9)$, para encontrar el valor de a, reemplazamos, por ejemplo, el punto (6, 0), así: $(6 - 3)^2 = 4a(0 - 9), \text{ de donde } a = -\frac{1}{4}$ Reemplazando los valores en la ecuación, tenemos que: $(x - 3)^2 = 4\left(-\frac{1}{4}\right)(y - 9), \text{ de donde } y = -x^2 + 6x$
---	---

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción A si usan el vértice $(3, 6)$ para construir la expresión como coeficientes de los términos lineal y constante.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B reconozcan que las raíces de la parábola están sobre el eje y , por tanto, el término constante será cero, pero asumen que la coordenada del vértice en y es el coeficiente del término lineal.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C desarrollen $(x + 3)^2$, pero omiten el signo en la expansión de este cuadrado. Por tanto, obtienen $x^2 + 2x + 6$ al traducir para el segundo término “dos veces el primero término por el segundo” toman únicamente $2x$ y obtienen 6 como el cuadrado de 3.

Pregunta 18 I_1762500

Competencia	Formulación y ejecución.
Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
Evidencia	Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
Componente	Estadística.
Estándar asociado	Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad).

¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar condiciones necesarias para que se dé un valor determinado de promedio a partir de varios datos.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	La diferencia en los promedios entre el martes y el miércoles es de \$ 1.250. Dado que son 4 personas, para que el promedio sea igual se necesitarían en total $\$ 1.250 \times 4 = \$ 5.000$.
Opciones no válidas	Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción A solo realizan la diferencia entre los promedios sin tener en cuenta la cantidad de personas que intervienen en el cálculo del promedio. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B reconocen que el miércoles necesitan en total la misma cantidad de dinero, pero solo calculan la diferencia de dinero de la primera persona y la multiplican por 4. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción D proporcionan una posible cantidad de dinero que debería aportar cada persona para que el promedio de las 4 sea \$ 6.500.

Pregunta 19 I_1368920

Competencia	Formulación y ejecución.
Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
Evidencia	Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
Componente	Geometría.
Estándar asociado	Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.

¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular el volumen de una figura tridimensional conformada por varios paralelepípedos.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	El volumen de cada caja se obtiene al multiplicar $10\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 30\text{ cm} = 3.000\text{ cm}^3$. Como hay 12 cajas iguales, se concluye que el volumen total ocupado por las cajas es el siguiente: $3.000\text{ cm}^3 \times 12 = 36.000\text{ cm}^3$
Opciones no válidas	Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción A calculen el volumen de una caja así: $10\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 30\text{ cm} = 3.000\text{ cm}^3$ Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideren que hay 12 cajas y lo asocien con un volumen total de 12.000 cm^3. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción D calculen el volumen de todas las cajas así: $10^2\text{ cm} \times 10^2\text{ cm} \times 30\text{ cm} = 300.000\text{ cm}^3$

Pregunta 20 I_1726068

Competencia	Formulación y ejecución.
Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
Evidencia	Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
Componente	Álgebra y cálculo.
Estándar asociado	Compara y contraste las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar la expresión que representa una situación a partir de una expresión inicial.
Respuesta correcta	A

Justificación de la respuesta correcta	Como la población se duplica cada hora y se debe determinar la población de bacterias luego de 4 horas, entonces hay que multiplicar la población inicial por 2^4, obteniendo lo siguiente: $2^3 \times 2^4 = 2^{(3+4)} = 2^7$
Opciones no válidas	Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideren que, como la población se duplica, entonces deben sumar 2 al exponente de la expresión de la población inicial, es decir, $3 + 2 = 5$, generando la expresión 2^5. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C multipliquen el exponente de la expresión de la población inicial por la cantidad de horas transcurridas, es decir, $3 \times 4 = 12$, y concluyen que la población de bacterias después de 4 horas es 2^{12}. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción D calculen 2^3 y obtengan 8. Luego calculan 8^2 por duplicarse la población, con lo cual obtienen 64, asociándolo a la expresión 2^{64}.



Matemáticas

Cuadernillo 1

2023

GRADO
10.º



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.

N.º de preguntas: **20**

1. La tabla presenta información sobre características de tres sistemas de iluminación que proporcionan la misma intensidad de luz.

	Sistema de iluminación		
			
Característica	Foco incandescente	Lámpara fluorescente compacta (LFC)	Bombillo LED
Potencia (vatios)	100	25	10
Consumo (kilovatio hora)	0,1	0,025	0,01
Costo de la unidad (pesos)	1.000	6.000	54.000
Vida útil (horas)	1.000	5.000	50.000

Una compañía promociona el uso de bombillos LED, comparando en su publicidad, mediante una gráfica, la vida útil de estos con la de las lámparas LFC. La ilustración que aparece en la publicidad debería ser

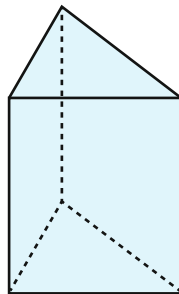
A.  = 

B.  = 

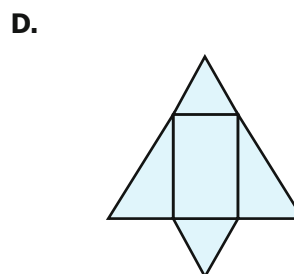
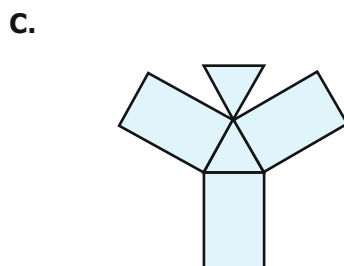
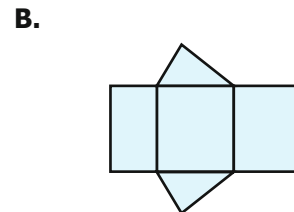
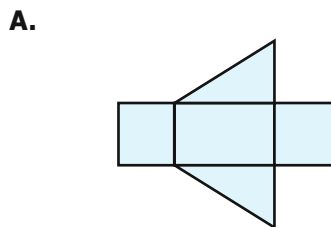
C.  = 

D.  = 

2. Observe el siguiente prisma triangular:



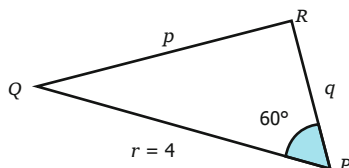
¿Con cuál de los siguientes moldes se puede armar el prisma triangular?



3. En el triángulo PQR se verifican las relaciones

$$\begin{aligned} p^2 &= q^2 + r^2 - 2qr\cos P \\ q^2 &= p^2 + r^2 - 2pr\cos Q \\ r^2 &= p^2 + q^2 - 2pq\cos R \end{aligned}$$

Recuerde que
 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$



Además se sabe que $r = 2q$. ¿Cuál es la medida del lado p ?

- A. 28
- B. 12
- C. $\sqrt{28}$
- D. $\sqrt{12}$

4. Los Juegos Panamericanos se realizan cada cuatro años y en estos participan países de América, en diferentes disciplinas deportivas. La tabla muestra algunos datos de ocho versiones de los juegos.

Año	1983	1987	1991	1995	1999	2003	2007	2011
Países	36	38	39	42	42	42	42	42
Deportes	22	27	34	33	34	35	39	49
Atletas	3.426	4.453	4.519	5.144	5.275	5.500	5.662	6.000

Del total de atletas participantes en 2011, el 7 % compite en natación. Para determinar el número de atletas que compiten en natación ese año, se sugiere multiplicar 0,07 por el número de atletas que participaron en 2011.

¿Es correcto el procedimiento sugerido?

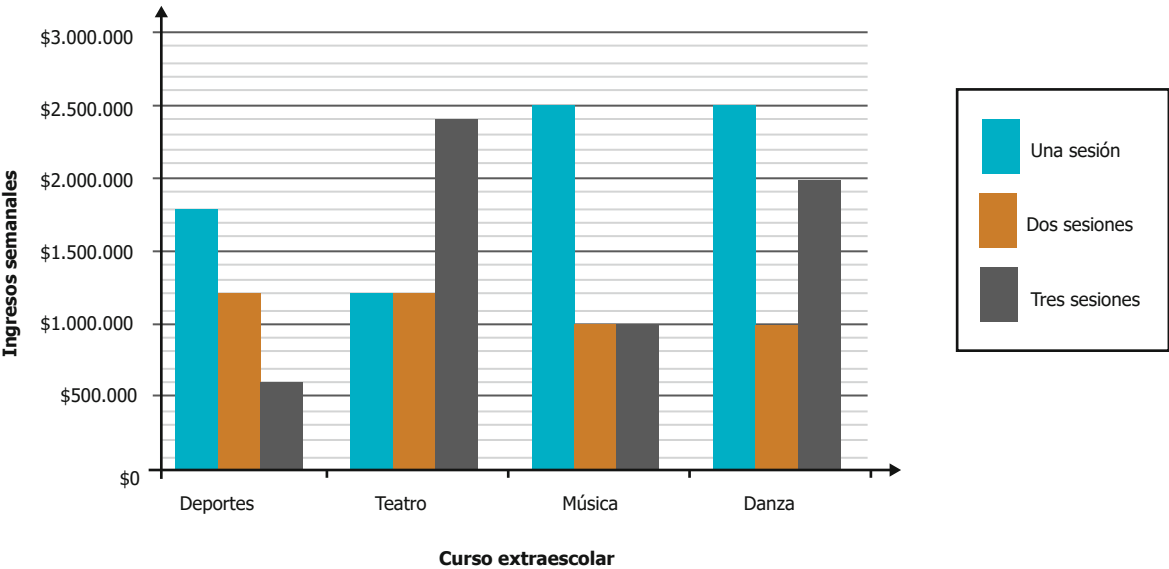
- A. No, pues se debe multiplicar 0,7 por el número de atletas.
- B. Sí, solamente si el resultado obtenido es un número impar de nadadores.
- C. No, porque falta multiplicar el resultado por el número de países participantes.
- D. Sí, porque multiplicar por 7 y dividir entre 100 es equivalente a multiplicar por 0,07.

RESPONDE LA PREGUNTA 5 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Un colegio registra la siguiente cantidad de inscritos por cada curso extraescolar que ofrece, dependiendo del número de sesiones semanales a las que asisten. Cada sesión dura una hora.

Curso extraescolar	Inscritos por número de sesiones semanales			Precio por sesión (pesos)
	Una	Dos	Tres	
Deportes	60	40	20	30.000
Teatro	30	30	60	40.000
Música	50	20	20	50.000
Danza	50	20	40	50.000

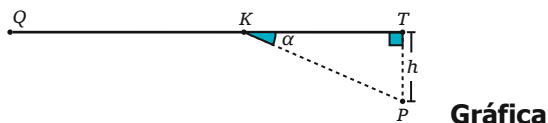
5. Para mostrar los ingresos que recibe semanalmente el colegio por estos cursos se propone la siguiente gráfica.



La gráfica presenta una inconsistencia porque los ingresos recibidos de los asistentes a

- A. una sesión de deportes deben ser mayores que los de las otras actividades.
- B. 2 o 3 sesiones deben ser mayores en todas las actividades.
- C. danza y música deben ser los mismos sin importar las sesiones.
- D. 3 sesiones de deportes o música deben tener barras iguales.

6. Un punto K se mueve de un extremo a otro del segmento QT que se muestra en la gráfica.

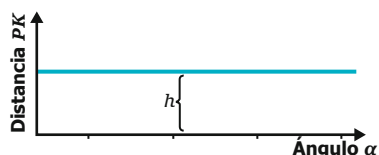


Gráfica

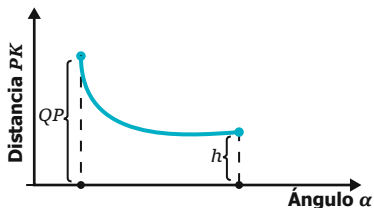
El ángulo α y la medida h se relacionan mediante la razón trigonométrica $\sin(\alpha) = \frac{h}{KP}$, de donde se deduce la distancia entre K y P como $KP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$ o $KP = h \times \csc(\alpha)$.

¿Cuál es la gráfica que muestra las distancias KP , cada vez que K se mueve sobre el segmento QT ?

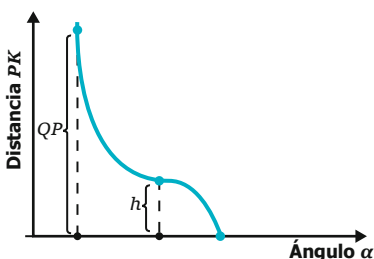
A.



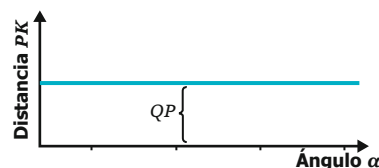
B.



C.



D.



7. Un número es divisible por 4 cuando cumple alguna de las siguientes condiciones:

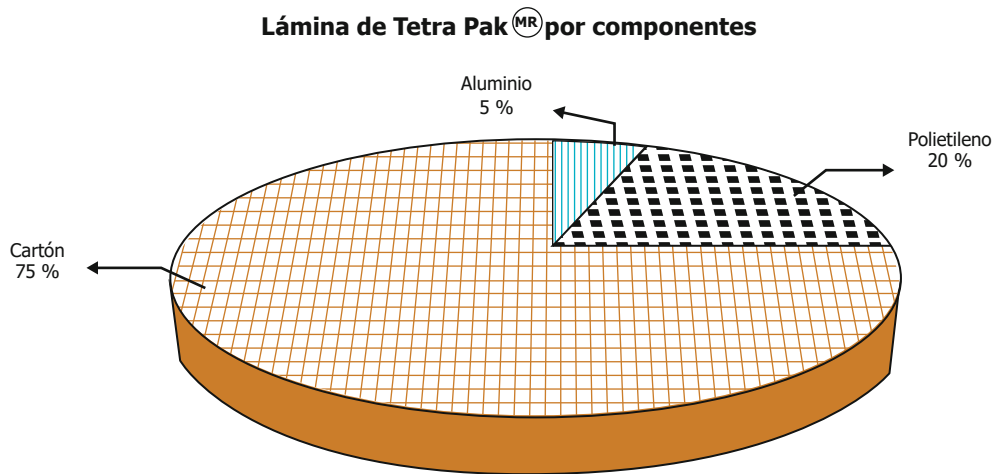
- Sus dos últimas cifras son múltiplo de 4 (por ejemplo, 2.536 es divisible entre 4 porque 36 es múltiplo de 4).
- Termina en doble 0 (por ejemplo, 45.300 es divisible entre 4 porque termina en doble 0).

¿Cuál de los siguientes números **NO** es múltiplo de 4?

- A. 17.300
- B. 20.320
- C. 24.322
- D. 29.348

RESPONDE LA PREGUNTA 8 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Los empaques de Tetra Pak[®] son elaborados con cartón, polietileno y aluminio, distribuidos en 6 capas, lo cual evita el contacto del alimento con el medio externo. La gráfica muestra la distribución porcentual aproximada de los materiales de una lámina de Tetra Pak[®].



Las 6 capas de la lámina se distribuyen así:

Primera capa. Polietileno: protege los alimentos de la humedad atmosférica externa.

Segunda capa. Cartón: brinda resistencia, forma y estabilidad.

Tercera capa. Polietileno: ofrece adherencia fijando las capas de papel y aluminio.

Cuarta capa. Aluminio: evita la entrada de oxígeno y luz, y la pérdida de aromas.

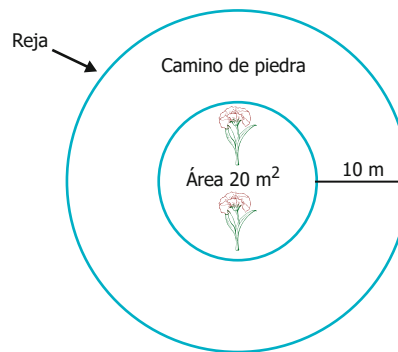
Quinta capa. Polietileno: evita que el alimento esté en contacto con el aluminio.

Sexta capa. Polietileno: garantiza por completo la protección del alimento.

8. De la información presentada se puede afirmar que en las láminas de Tetra Pak[®] existe

- A. una relación de 1 a 70 entre el aluminio y el cartón.
- B. una relación de 15 a 1 entre el aluminio y el polietileno.
- C. una relación de 1 a 15 entre el aluminio y el cartón.
- D. una relación de 4 a 15 entre el cartón y el polietileno.

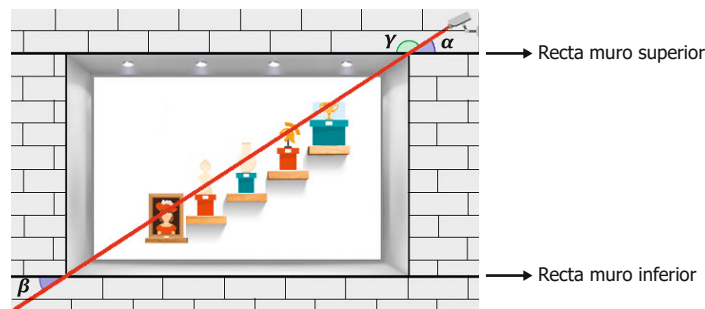
9. Un jardín circular con área de 20 m^2 está separado 10 m de una reja circular por medio de un camino de piedras como ilustra la figura.



¿Con la información presentada es posible calcular el perímetro de la reja externa?

- A. Sí, porque solo basta sumar el área del camino de piedras, la cual se halla usando la fórmula del área de un círculo cuando el radio es 10 m.
- B. No, porque hay dos valores diferentes de radio que dan el área del círculo menor, y es imposible saber cuál de estos sirve para hallar el radio mayor.
- C. Sí, porque el área define implícitamente el radio del círculo menor; con este valor y el de la separación se puede hallar el radio mayor.
- D. No, porque es imposible conocer el radio del círculo grande, ya que en la figura solamente hay información referente al círculo pequeño.

10. En un museo se desea colocar un láser que formará parte del sistema de seguridad y que protege 5 obras de arte que se encuentran en un nicho. El haz de luz emitido por el láser recorre el nicho como se muestra en la figura.



Debido a que el nicho es rectangular, los muros superior e inferior forman dos rectas paralelas entre sí. Adicionalmente, se conoce el valor del ángulo γ , y se desea conocer el valor del ángulo β con el fin de verificar la correcta ubicación del láser. Para ello, el administrador del museo realiza el siguiente procedimiento:

Paso 1. Resta a 180° el valor de γ . Este valor corresponde al valor del ángulo α .

Paso 2. Iguala el valor del ángulo α obtenido en el paso 1 al valor del ángulo β .

Una persona afirma que con este procedimiento **NO** es posible determinar el ángulo β . ¿Es verdadera la afirmación de la persona?

- A. No, porque los ángulos γ y α son complementarios y los ángulos α y β son opuestos por el vértice.
- B. Sí, porque los ángulos γ y α son suplementarios, entonces suman 90° y no 180° .
- C. No, porque los ángulos γ y α son suplementarios y los ángulos α y β son alternos externos.
- D. Sí, porque los ángulos α y β tienen dirección diferente, por lo tanto no serían iguales.

11. En una casa viven dos personas y cada una realizó una compra de frutas y verduras.

La persona 1 compró lo presentado en el conjunto P_1 : $P_1 = \{\text{Banano, Manzana, Cebolla, Zanahoria, Pepino}\}$
La persona 2 compró lo presentado en el conjunto P_2 : $P_2 = \{\text{Mango, Piña, Banano, Cebolla, Espinaca}\}$.

Alguien afirma que el conjunto de todas las verduras que compraron las dos personas se puede obtener mediante la siguiente operación entre conjuntos:

$$(P_1 \cup P_2) \cap V, \text{ donde el conjunto } V \text{ es el conjunto de todas las verduras existentes.}$$

¿Es verdadera la afirmación propuesta para determinar el total de verduras entre las dos personas?

- A.** No, porque la operación realizada es equivalente a $(P_1 \cup V) \cap (P_2 \cup V)$ que corresponde a la unión de las verduras y la intersección $(P_1 \cap P_2)$, lo cual corresponde $V \cup \{\text{Banano}\}$.
- B.** Sí, porque la operación $(P_1 \cup P_2)$ corresponde a los elementos comunes de ambos conjuntos y la intersección con V deja como resultado las verduras comunes en ambos conjuntos.
- C.** No, porque la operación dentro del paréntesis debería ser $(P_1 \cap P_2)$ para escoger los elementos comunes de ambos conjuntos que corresponden a $\{\text{Banano, Cebolla}\}$.
- D.** Sí, porque la operación realizada es equivalente a $(P_1 \cap V) \cup (P_2 \cap V)$ que corresponde a la unión de las verduras de ambas personas.

12. Un estudiante desea calcular la fracción de sus compañeros de salón a los que les gusta jugar fútbol. Para ello, dispone de la siguiente información:

En su salón hay 18 niños y 24 niñas.

A $\frac{2}{3}$ de los niños de su salón les gusta jugar fútbol.

A $\frac{3}{4}$ de las niñas de su salón les gusta jugar fútbol.

Luego, el estudiante realiza el siguiente procedimiento:

Paso 1. Halla la cantidad de compañeros de salón, sumando la cantidad de niños y niñas: $18 + 24 = 42$

Paso 2. Halla la cantidad de niños a los que les gusta jugar fútbol: $18 \times \left(\frac{2}{3}\right) = 13$

Paso 3. Halla la cantidad de niñas a las que les gusta jugar fútbol: $24 \times \left(\frac{3}{4}\right) = 18$

Paso 4. Suma la cantidad de niños y niñas a los que les gusta jugar fútbol: $13 + 18 = 31$

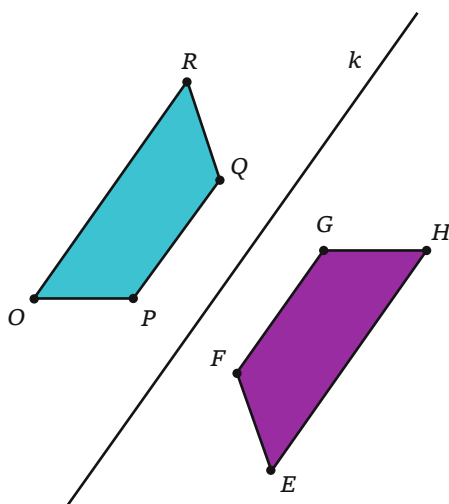
Paso 5. Divide el resultado del paso anterior entre la cantidad total de estudiantes: $\frac{31}{42}$

Al finalizar el procedimiento, el estudiante afirma que la razón de compañeros de salón a los que les gusta jugar fútbol es $\frac{31}{42}$. Sin embargo, su maestra le dice que cometió un error en el procedimiento.

¿En qué paso cometió el error el estudiante?

- A.** En el paso 4, ya que es incorrecto sumar la cantidad de niños y niñas a los que les gusta jugar fútbol.
- B.** En el paso 2, ya que 13 corresponde a la cantidad de niñas a las que les gusta jugar fútbol.
- C.** En el paso 4, ya que la cantidad de niños y niñas a los que les gusta jugar fútbol es 30.
- D.** En el paso 2, ya que la cantidad de niños a los que les gusta jugar fútbol es 12.

13. El trapecio isósceles $EFGH$ es la reflexión del trapecio isósceles $OPQR$ respecto a la línea k , como muestra la figura.

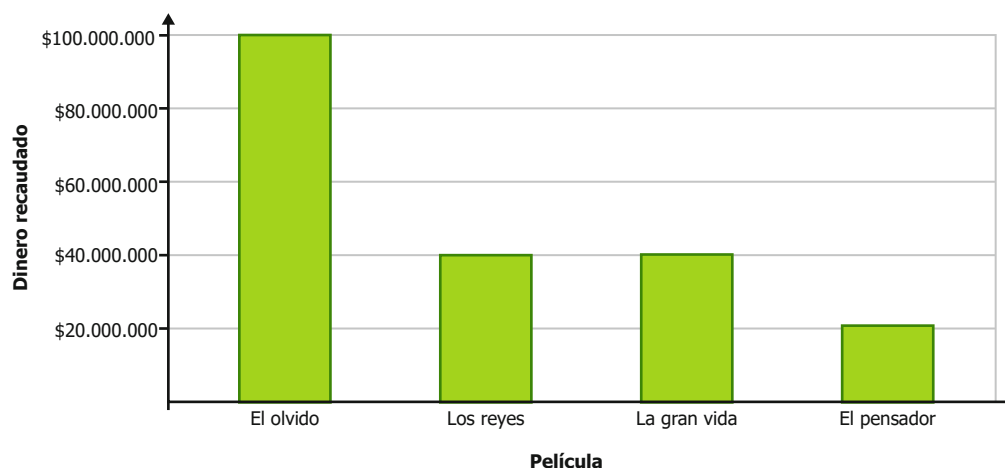


El eje k es paralelo a los lados OR , PQ , FG y EH

Comparando los trapecios, ¿qué lados son paralelos entre sí?

- A. OP y EF .
- B. RQ y EH .
- C. OP y GH .
- D. RQ y GF .

14. La figura muestra el dinero recaudado por 4 películas en un cinema.



¿Cuál fue el promedio de dinero recaudado por película?

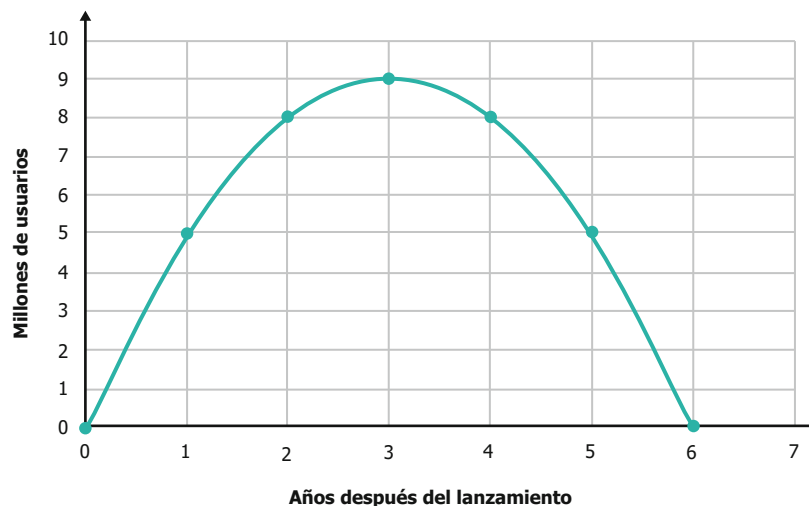
- A. \$100 millones.
- B. \$50 millones.
- C. \$25 millones.
- D. \$20 millones.

15. En un juego de habilidad participan 5 jugadores que bailan alrededor de 3 sillas mientras suena una canción. Cuando la canción se pausa, los jugadores deben intentar sentarse en alguna de las sillas, teniendo en cuenta que en cada silla solo se puede sentar una persona. Los jugadores que queden de pie perderán.



¿De cuántas formas diferentes pueden sentarse los 5 jugadores en las 3 sillas?

- A. 10
B. 15
C. 60
D. 120
16. Tres atletas participaron en una competencia de atletismo. Uno de los atletas hizo un tiempo de 29 segundos, y el promedio de los tiempos fue de 31 segundos. ¿Cuál de los siguientes pares de tiempos podrían ser los tiempos registrados por los otros dos atletas?
- A. 31 segundos y 30 segundos.
B. 26 segundos y 32 segundos.
C. 28 segundos y 36 segundos.
D. 30 segundos y 37 segundos.
17. Una empresa desarrolla un juego para computador. La gráfica muestra la proyección que hizo la empresa acerca de la cantidad de usuarios que tendrá el juego luego de su lanzamiento.



¿Qué ecuación corresponde con la gráfica que relaciona el tiempo x desde el lanzamiento del juego con la cantidad y de usuarios que tiene?

- A. $y = x^2 + 3x - 9$
B. $y = -x^2 + 9x$
C. $y = x^2 + 2x - 6$
D. $y = -x^2 + 6x$

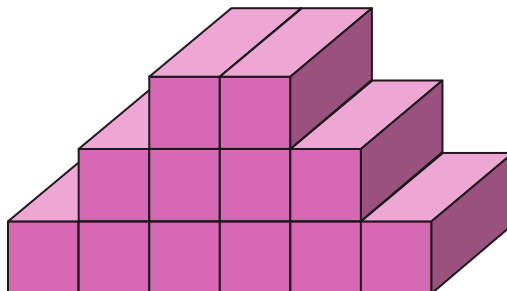
18. Cuatro amigas comparan el dinero que tuvieron durante el martes y miércoles:

Nombre	Martes	Miércoles
Paola	\$8.000	\$7.000
Erika	\$7.000	\$4.000
Tatiana	\$5.000	\$4.000
Laura	\$6.000	\$6.000
Promedio del día	\$6.500	\$5.250

¿Cuánto dinero deberían haber reunido de más, en total, las cuatro amigas el miércoles para igualar el promedio de dinero del martes?

- A. \$1.250
- B. \$4.000
- C. \$5.000
- D. \$6.500

19. Para la fiesta del Día de la Familia, cada estudiante entregará un regalo en una caja. Cada caja tiene las mismas dimensiones: 10 cm de largo, por 10 cm de alto por 30 cm de ancho. A continuación se muestra el total de cajas recolectadas agrupadas en forma apilada para adornar en la fiesta.



¿Cuál es el volumen total ocupado por las cajas?

- A. 3.000 cm³
- B. 12.000 cm³
- C. 36.000 cm³
- D. 300.000 cm³

20. Un cultivo de bacterias empieza con una población de 2^3 bacterias. Si la población se duplica cada hora, ¿cuántas bacterias tendrá el cultivo al cabo de 4 horas?

- A. 2^7
- B. 2^5
- C. 2^{12}
- D. 2^{64}

DATOS PERSONALES

Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 1

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



CUADERNILLO 1-2023



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 16,
Edificio Elemento, Bogotá D.C., Colombia
www.icfes.gov.co

Línea de atención al usuario:

Bogotá Tel.: 60 (1) 514 4370

